

דף עבודה — פרק 2: השבר על ציר המספרים והשוואת שברים

מיקום על הציר, השוואות ונקודות ייחוס

שם:

כיתה:

תאריך:

תזכורת: המכנה = לכמה קטעים חילקנו את הדרך מ-0 עד 1. המונה = כמה צעדים הלכנו. וחצי הוא החבר הכי טוב להשוואות!

שאלה 1 — קריאת נקודות מהציר קל

ציר המספרים מ-0 עד 1 מחולק ל-5 קטעים שווים. כתבו איזה שבר נמצא בכל נקודה:



שאלה 2 — שרטוט על הציר קל

שרטטו ציר מספרים מ-0 עד 1, חלקו אותו ל-4 קטעים שווים וסמנו עליו את $\frac{1}{4}$ ואת $\frac{3}{4}$.

שאלה 3 — השוואה עם מכנה שווה קל

כתבו את הסימן המתאים ($<$, $>$ או $=$):

1. $\frac{4}{10}$ $\frac{7}{10}$

2. $\frac{9}{9}$ $\frac{8}{9}$

3. $\frac{5}{13}$ $\frac{5}{13}$

שאלה 4 — השוואה עם מונה שווה בינוני

כתבו את הסימן המתאים והסבירו את הכלל במשפט אחד:

1. $\frac{3}{7}$  $\frac{3}{11}$

2. $\frac{6}{8}$  $\frac{6}{6}$

3. $\frac{2}{25}$  $\frac{2}{19}$

שאלה 5 — גדול או קטן מחצי? בינוני

מיינו לשלוש קבוצות — קטן מחצי / בדיוק חצי / גדול מחצי:

$\frac{9}{16}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{8}{14}$ $\frac{6}{12}$ $\frac{4}{9}$

שאלה 6 — מי קרוב יותר ל-1? בינוני

בכל זוג, קבעו מי גדול יותר לפי כמה חסר לו עד 1:

1. $\frac{7}{8}$ או $\frac{5}{6}$

2. $\frac{11}{12}$ או $\frac{9}{10}$

שאלה 7 — אתגר: סידור מלא מתגר

סדרו מהקטן לגדול והסבירו איך ידעתם — בלי מכנה משותף:

$\frac{13}{14}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{1}{12}$

שאלה 8 — השוואה מעורבת — בחרו את הטריק בינוני

לכל זוג, קבעו קודם איזה טריק הכי מתאים (מכנה שווה / מונה שווה / חצי / קרבה ל-1), ואז כתבו סימן:

a. $\frac{6}{13}$  $\frac{6}{8}$
b. $\frac{9}{20}$  $\frac{11}{20}$
c. $\frac{7}{9}$  $\frac{12}{13}$

שאלה 9 — בין שני שברים בינוני

כתבו את כל השברים עם מכנה 10 שנמצאים **ממש בין** $\frac{3}{10}$ ל- $\frac{7}{10}$ (כמה תשובות יש?).

שאלה 10 — השוואה לחצי — מספרים גדולים יותר בינוני

קבעו לכל שבר אם הוא גדול, קטן או שווה לחצי:

a. $\frac{11}{24}$
b. $\frac{15}{28}$
c. $\frac{12}{24}$
d. $\frac{19}{36}$

שאלה 11 — מציאת המונה החסר בינוני

המכנה של שבר הוא 14. כתבו את כל המונים האפשריים כך שהשבר יהיה **גדול מחצי** אך **קטן מ-1**.

שאלה 12 — מרחק משלם בינוני

לכל שבר כתבו כמה חסר לו כדי להגיע ל-1, ואז קבעו מי הכי קרוב לשלם: $\frac{21}{25}$, $\frac{13}{15}$, $\frac{9}{11}$

שאלה 13 — נקודת הייחוס המתאימה בינוני

לכל זוג, בחרו נקודת ייחוס מתאימה (חצי או קרבה ל-1) וקבעו מי גדול יותר:

a. $\frac{5}{12}$ או $\frac{9}{16}$
b. $\frac{11}{13}$ או $\frac{15}{17}$

שאלה 14 — אתגר: שרשרת השוואות מאתגר

סדרו מהקטן לגדול, והסבירו איזה טריק השתמשתם בכל שלב:

$\frac{1}{15}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{11}{20}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{5}{9}$

שאלה 15 — אתגר: מציאת האמצע מאתגר

מצאו שבר שיושב בדיוק באמצע על הציר בין $\frac{1}{4}$ ל- $\frac{3}{4}$. הסבירו איך מצאתם אותו.

שאלה 16 — אתגר: כמה אפשרויות? מאתגר

כמה שברים עם מכנה 20 נמצאים **ממש בין** $\frac{1}{2}$ ל- $\frac{4}{5}$? כתבו את כולם.

שאלה 17 — אתגר: מי טועה? מאתגר

יובל טוען: " $\frac{9}{13}$ קרוב יותר ל-1 מ- $\frac{5}{6}$, כי 9 גדול מ-5". נגה חושבת שצריך לבדוק מה **חסר** לכל שבר. מי צודק? הוכיחו בעזרת החישוב.

דף פתרונות למורה — פרק 2: השבר על ציר המספרים

והשוואת שברים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{5}$ ב. $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{5}$ ג. $\frac{5}{5}$ שהוא בדיוק 1. נקודת דיון: השבר בנקודה ג' יושב על מספר שלם.

שאלה 2. ציר מחולק ל-4 קטעים שווים; $\frac{1}{4}$ בסימון הראשון, $\frac{3}{4}$ בסימון השלישי. לבדוק שהקטעים שווים באורכם.

שאלה 3. א. $\frac{7}{10} < \frac{4}{10} \cdot \frac{8}{9}$ ב. $\frac{8}{9} > \frac{9}{9} \cdot \frac{9}{9}$ ג. שווים. הכלל: מכנה שווה $\rightarrow$ מנצח המונה הגדול.

שאלה 4. א. $\frac{3}{11} > \frac{3}{7} \cdot \frac{6}{6}$ ב. $\frac{6}{6} < \frac{6}{8} \cdot \frac{2}{19}$ ג. $\frac{2}{19} < \frac{2}{25}$. הכלל: מונה שווה $\rightarrow$ מנצח המכנה הקטן (חלקים גדולים יותר).

שאלה 5. קטן מחצי: $\frac{4}{9}$ (חצי מ-4.5 = 9), $\frac{2}{5}$ (חצי מ-2.5 = 5). בדיוק חצי: $\frac{6}{12}$. גדול מחצי: $\frac{8}{14}$ (חצי מ-14 = 7), $\frac{9}{16}$ (חצי מ-8 = 16).

שאלה 6. א. ל- $\frac{5}{6}$ חסר $\frac{1}{6}$, ל- $\frac{7}{8}$ חסר $\frac{1}{8}$. שמינית קטנה משישית $\rightarrow \frac{7}{8}$ גדול יותר. ב. ל- $\frac{9}{10}$ חסר $\frac{1}{10}$, ל- $\frac{11}{12}$ חסר $\frac{1}{12}$ גדול יותר.

שאלה 7. $\frac{13}{14} < \frac{7}{8} < \frac{5}{10} < \frac{4}{9} < \frac{1}{12}$. נימוק: $\frac{1}{12}$ ליד 0; $\frac{4}{9}$ קטן מחצי (4 < 4.5); $\frac{5}{10}$ בדיוק חצי; $\frac{7}{8}$ ו- $\frac{13}{14}$ קרובים ל-1, ול- $\frac{13}{14}$ חסר חלק קטן יותר ($\frac{1}{14} > \frac{1}{8}$).

שאלה 8. א. $\frac{6}{13} < \frac{6}{8}$ — מונה שווה, המכנה הקטן יותר מנצח. ב. $\frac{11}{20} < \frac{9}{20}$ — מכנה שווה, המונה הגדול מנצח. ג. ל- $\frac{7}{9}$ חסר $\frac{2}{9}$ (≈ 0.22), ל- $\frac{12}{13}$ חסר $\frac{1}{13}$ (≈ 0.08) $\rightarrow \frac{7}{9} < \frac{12}{13}$.

שאלה 9. $\frac{4}{10}$, $\frac{5}{10}$, $\frac{6}{10}$ — שלוש אפשרויות.

שאלה 10. א. $\frac{11}{24}$ קטן מחצי (חצי מ-12 = 24, ו-11 < 12). ב. $\frac{15}{28}$ גדול מחצי (חצי מ-14 = 28, ו-15 > 14). ג. $\frac{12}{24}$ שווה בדיוק לחצי. ד. $\frac{19}{36}$ גדול מחצי (חצי מ-18 = 36, ו-19 > 18).

שאלה 11. חצי מ-14 הוא 7, ולכן המונה חייב להיות גדול מ-7 וקטן מ-14: 8, 9, 10, 11, 12, 13 — שישה מונים אפשריים.

שאלה 12. ל- $\frac{9}{11}$ חסר $\frac{2}{11}$ ($0.18 \approx$); ל- $\frac{13}{15}$ חסר $\frac{2}{15}$ ($0.13 \approx$); ל- $\frac{21}{25}$ חסר $\frac{4}{25}$ ($0.16 =$). הכי קרוב לשלם: $\frac{13}{15}$ (חסר לו הכי מעט).

שאלה 13. א. חצי מ-6=12, ו-5<6 $\rightarrow \frac{5}{12}$ קטן מחצי; חצי מ-8=16, ו-9>8 $\rightarrow \frac{9}{16}$ גדול מחצי. לכן $\frac{9}{16} > \frac{5}{12}$. ב. ל- $\frac{11}{13}$ חסר $\frac{2}{13}$ ($0.154 \approx$); ל- $\frac{15}{17}$ חסר $\frac{2}{17}$ ($0.118 \approx$) $\rightarrow \frac{15}{17} > \frac{11}{13}$.

שאלה 14. $\frac{7}{8} < \frac{2}{3} < \frac{5}{9} < \frac{11}{20} < \frac{1}{15}$. נימוק: $\frac{1}{15}$ קרוב מאוד ל-0. בין $\frac{11}{20}$ ל- $\frac{5}{9}$ (שניהם קרובים לחצי) — במכנה משותף 180: $\frac{11}{20} = \frac{99}{180}$; $\frac{5}{9} = \frac{100}{180}$, לכן $\frac{5}{9} > \frac{11}{20}$. בין $\frac{2}{3}$ ל- $\frac{7}{8}$ — ל- $\frac{2}{3}$ חסר $\frac{1}{3}$ ול- $\frac{7}{8}$ חסר $\frac{1}{8}$ (קטן יותר) $\rightarrow \frac{2}{3} < \frac{7}{8}$.

שאלה 15. האמצע בין $\frac{1}{4}$ ל- $\frac{3}{4}$ הוא $\frac{1}{2}$. הסבר: המרחק ביניהם הוא $\frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}$, וחצי מהמרחק הזה הוא $\frac{1}{4}$; מוסיפים אותו ל- $\frac{1}{4}$ ומקבלים $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

שאלה 16. $\frac{1}{2}$ שווה $\frac{10}{20}$, ו- $\frac{4}{5}$ שווה $\frac{16}{20}$. השברים שביניהם: $\frac{11}{20}, \frac{12}{20}, \frac{13}{20}, \frac{14}{20}, \frac{15}{20}$ — חמישה שברים.

שאלה 17. נגה צודקת! מה שחסר קובע, לא המונה. ל- $\frac{5}{6}$ חסר $\frac{1}{6}$ ($0.167 \approx$), ול- $\frac{9}{13}$ חסר $\frac{4}{13}$ ($0.308 \approx$). $\frac{1}{6} < \frac{4}{13}$ — ל- $\frac{5}{6}$ חסר פחות, ולכן דווקא **הוא** קרוב יותר ל-1, למרות שהמונה שלו קטן יותר. יובל טעה.